

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

---

# DOCUMENTO 5W2H

---

GRÊMIO DIGITAL

**ESCOLA PARCEIRA**  
CEM Paulo Freire

**EQUIPE**

Fred Gabriel  
Giovani Silva  
Lucas de Jesus  
Gustavo Barbosa  
Guilherme Krinski

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira  
Semestre/Período: 3º Semestre  
Brasília – DF | 2026

| WHAT | O que estamos fazendo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Estamos desenvolvendo o Grêmio Digital, uma plataforma web responsiva para centralizar a comunicação oficial e automatizar os processos democráticos do Grêmio Estudantil em escolas públicas. O sistema é composto por três pilares:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mural de Avisos Digital:</b> feed cronológico de notícias, eventos e editais publicados pelos representantes do Grêmio.</li> <li>• <b>Urna Eletrônica Web:</b> sistema de votação auditável com validação por matrícula e bloqueio automático de voto duplicado.</li> <li>• <b>Painel Administrativo:</b> área restrita para criar pautas, gerenciar avisos, acompanhar resultados em tempo real e exportar atas em PDF.</li> </ul> <p>O acesso será feito pelo navegador via QR Code, sem instalação de aplicativos, com interface otimizada para smartphones de entrada.</p> |

| WHY | Por que este projeto é importante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Durante a imersão no CEM Paulo Freire, identificamos uma contradição: alunos constantemente conectados, mas a comunicação oficial do Grêmio ainda dependendo de cartazes de papel e grupos informais de WhatsApp. Três problemas motivam o projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicação fragmentada: a ausência de um canal oficial cria um abismo entre o Grêmio e sua base estudantil, o Grêmio não consegue mobilizar os alunos, e os alunos se sentem desinformados e excluídos das decisões.</li> <li>• Insegurança nas votações: as eleições são realizadas com cédulas de papel e contagem manual, um método lento, sujeito a erros e sem transparência.</li> <li>• Falta de protagonismo estudantil: sem ferramentas adequadas, o engajamento é baixo, prejudicando a representatividade democrática dentro da escola.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | O Grêmio Digital resolve esses problemas ao unir a segurança da matrícula escolar à agilidade de uma plataforma digital, tornando a participação estudantil transparente, auditável e acessível a todos. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| WHO | Quem está envolvido e é responsável pelo sucesso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Equipe de Desenvolvimento (Scrum Time):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product Owner: Gustavo Barbosa — define e prioriza o escopo do MVP e valida as funcionalidades com a professora e a escola parceira.</li> <li>• Scrum Master: Guilherme Krinski — facilita os rituais ágeis e organiza o quadro Kanban no GitHub Projects.</li> <li>• Developers: Fred Gabriel, Giovani Silva e Lucas de Jesus — responsáveis pelo desenvolvimento da interface, backend e banco de dados.</li> </ul> <p><b>Parceiros e Usuários:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grêmio Estudantil (CEM Paulo Freire): operador principal da plataforma, alimentando o mural e gerenciando as pautas de votação.</li> <li>• Alunos da escola parceira: público-alvo e coração do projeto, o sucesso depende da adesão e participação ativa deles.</li> <li>• Direção Escolar: oferece suporte institucional e valida a legitimidade dos resultados gerados pelo sistema.</li> <li>• Professora Kadidja Valeria: orienta e avalia o desenvolvimento do projeto no âmbito da disciplina Projeto Integrador I.</li> </ul> |

| WHERE | Onde o projeto será desenvolvido e implantado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>O desenvolvimento técnico acontece em dois ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente virtual: código-fonte versionado no GitHub, reuniões semanais via Discord e WhatsApp para comunicações rápidas.</li> <li>• Ambiente de prototipagem: interface desenhada e validada no Figma, com protótipo navegável disponível para a professora e a escola parceira.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>O projeto é implantado dentro da escola parceira CEM Paulo Freire, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QR Codes são posicionados em murais, corredores e salas de aula, conectando o espaço físico ao digital.</li> <li>• Os alunos acessam a plataforma pelos seus próprios smartphones, sem necessidade de laboratório de informática.</li> <li>• Os testes finais de validação com usuários reais serão realizados presencialmente na escola, com acompanhamento da equipe.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| WHEN | Quando será executado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>O projeto está distribuído em três semestres letivos. O Projeto Integrador I (1º Semestre de 2026, semestre atual) é focado exclusivamente em documentação e planejamento:</p> <p><b>Projeto Integrador I — 1º Semestre de 2026:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fevereiro:</b> Escolha do tema e da instituição parceira, planejamento, definição de escopo e aplicação do projeto no repositório do GitHub.</li> <li>• <b>Março:</b> Mapeamento de stakeholders, Apresentação do Mapa da Empatia, Qualidade da persona criada, Envio do Plano de Projeto, Documentação (canvas, requisitos, backlog, lista de soluções (HMW), portfólio do projeto no GitHub).</li> <li>• <b>Abril:</b> Relevância dos requisitos, qualidade técnica da documentação, clareza e organização do backlog, qualidade do Product Backlog e do Sprint Backlog.</li> </ul> <p><b>Marcos principais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M1:</b> Definição do tema, formação da equipe e criação do repositório no GitHub.</li> <li>• <b>M2:</b> Plano de Projeto e Documento de Visão aprovados pela professora.</li> <li>• <b>M3:</b> Protótipo navegável (Figma) aprovado pela professora e pela escola parceira.</li> <li>• <b>M4:</b> Documento de Requisitos com especificação por Histórias de Usuário entregue.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M5:</b> Product Backlog completo no GitHub Projects com Sprint Planning da Sprint 1 definido.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| HOW | Como será desenvolvido e executado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>O projeto adota metodologia ágil Scrum com práticas de Design Thinking, dividido em três frentes:</p> <p><b>Gestão e Organização:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprints organizadas no GitHub Projects (Kanban: Backlog, To Do, In Progress, Done).</li> <li>• Reuniões semanais toda sexta-feira via Discord para revisão do progresso e planejamento.</li> <li>• Comunicação com a escola parceira via WhatsApp e reuniões presenciais agendadas com antecedência.</li> </ul> <p><b>Desenvolvimento Técnico (a partir do PI II):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontend: interface web responsiva (mobile-first) com HTML, CSS e JavaScript.</li> <li>• Backend: API REST para autenticação por matrícula, registro de votos e geração de relatórios.</li> <li>• Banco de Dados: estrutura relacional com constraint de unicidade para bloqueio de voto duplicado.</li> <li>• Infraestrutura: hospedagem gratuita via Vercel (frontend) e Firebase (banco de dados).</li> </ul> <p><b>Documentação (PI I — semestre atual):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de Projeto, Documento de Visão, Documento de Requisitos, 5W2H e Backlog do Produto elaborados e versionados no GitHub.</li> <li>• Protótipo navegável no Figma validado com a escola parceira antes do desenvolvimento.</li> </ul> |

| HOW MUCH | O que estamos fazendo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>O Grêmio Digital foi projetado para ter custo financeiro zero, utilizando exclusivamente ferramentas gratuitas ou open-source:</p> <p><b>GitHub:</b> Repositório, versionamento e GitHub Projects</p> <p><b>Figma:</b> Prototipagem e design de interface (UX/UI)</p> <p><b>Discord:</b> Reuniões semanais da equipe</p> <p><b>WhatsApp:</b> Comunicação e contato com a escola parceira</p> <p><b>Vercel:</b> Hospedagem do frontend (produção)</p> <p><b>Firebase:</b> Banco de dados e autenticação</p> <p><b>VS Code:</b> Editor de código-fonte</p> |

## Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem. Disponível em:

<https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe. Disponível em:

<https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira.

OpenIA – ChatGPT, utilizado como suporte para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical. Disponível em:

<https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Disponível em: <https://claude.ai/new>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil. Disponível em:

<https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil.

Disponível em: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online. Disponível em:

<https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Agendor – Plano de ação 5W2H. Disponível em:

<https://www.agendor.com.br/blog/plano-de-acao-5w2h/>

Scopi – Exemplos de 5W2H. Disponível em:

<https://scopi.com.br/blog/exemplos-de-5w2h/>

Repositório do Projeto GitHub. Disponível em:

<https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

Protótipo Realizado com auxílio de Inteligência Artificial pelo Figma. Disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>